



徐愿

电话：15599037648

邮箱：xy_suda@163.com

性别：女

年龄：27

现所在地：上海

最高学历：本科



教育经历

2020.09 - 2023.06

苏州大学

计算机科学与技术 | 硕士（推荐免试）

- 荣誉：国家奖学金、学业优秀奖学金（多次）。
- 科研：在数据挖掘顶级会议 KDD 2022 及 DASFAA 2022 以第一作者身份发表 2 篇时空轨迹预测的高水平论文。

2016.09 - 2020.06

苏州大学

计算机科学与技术 | 本科

- 荣誉：GPA: 3.7/4.0，获得推免资格，连续三年获学习优秀奖学金、社会工作奖、综合奖。



工作经历

2023.07 - 至今

中兴通讯股份有限公司

软件开发工程师 | ICF 一部

- 绩效表现：入职以来四次半年度考核获得 3 次 S2、1 次 S1（Top 级评级），多次获得部门技术攻关表彰。
- 核心职责：负责智算中心核心调度器 Volcano 的二次开发与深度定制，实现对千卡规模集群（GPU、RDMA、高性能存储）的高效调度与稳态运行；承接 K8s 运维系统开发，解决内外场高并发、高可用下的智算资源管理难题。



项目经历

2023.07 - 至今

Volcano 智算调度器定制化开发与拓扑感知优化

项目描述：针对大模型训练及推理任务对底层资源极其敏感的特性，在 Volcano 基础上构建智算插件体系。

- **Situation:** 原生调度器缺乏对复杂异构资源（NVLink、RDMA 拓扑、多厂商 GPU）的细粒度感知能力，导致大规模训练任务通讯开销高、作业成功率低。
- **Action:**
 - **拓扑感知调度：**主导设计了节点内（NVLink/PCIe）与节点间（Leaf-Spine-SuperSpine）的三级网络拓扑打分模型，实现通信亲和性加速。
 - **资源精细化管理：**实现了 RDMA（PF/VF/SharedPF）资源的动态分配，并针对非本地存储场景，结合存储面网络状态实施过滤调度，减少 I/O 阻塞。
 - **成组调度增强：**开发 HBD/EHBD 增强型 Gang Scheduling 策略，引入 LeafGroup 主备优先级与组级弹性搬迁机制，提升大模型训练的容错性。
 - **稳定性治理：**对 Volcano 框架层锁竞争、内存泄露、空指针等隐患深度重构，主导 40+ 项重大隐患治理。

- **性能优化**：通过全局锁+分层锁机制、并发、按需深拷贝等策略，对超大规模集群调度延迟与调度质量（SOR）进行性能专项优化，实现**SOR 指标达到 85%+**，调度初始化时间由 **秒级 降至 毫秒级**，大幅提升了集群作业吞吐量。

2023.07 - 至今

APTS 智算集群健康检查 与 故障定界系统

职位

项目描述：从 0 到 1 构建针对干卡训练场景的自动化运维与定界平台。

- **Situation**: 大规模训练前需频繁排查 GPU 掉卡、RDMA 不健康、光模块异常等问题，传统人工排查耗时数小时，且调度失败后难以快速定位是节点故障还是作业配置问题。
- **Action**:
 - **高效快检**：主导开发 **20+** 项核心检查插件（涵盖 GPU 系统错误、ECC、ECC、RDMA 掉卡、PCIe 链路状态等），采用并发探测机制实现 **10 秒级**整集群快检，显著降低运维难度，覆盖场景与性能均达到业界同类检测领先水平。
 - **精准定界**：将定界逻辑与 Volcano 调度流深度解耦并结合，实现 **Job-Pod 级**实时故障定界，调度失败后自动汇总节点错误并上报定界系统。
 - **算法优化**：重构定界逻辑，引入增量扫描与缓存机制，优化内存管理，单项定界耗时由 **20s 缩减至 1s**，内存占用下降约 **40%**。
 - **工具化集成**：将健康检查与故障定界能力打包为 **NodeCheck** 轻量化工具，支持现场一键排障，累计使用 **超万次**，反馈极佳。



相关技能

- **云原生（内核级）**：深厚 **Volcano** 二次开发经验，精通调度框架扩展、Gang/Preemption 策略、GPU/RDMA 细粒度调度及重调度机制。
- **Kubernetes 平台**：精通 K8s 核心组件原理、Operator 开发模式、自定义资源管理及大规模集群稳定性治理。
- **编程语言**：精通 **Go** 语言（生产级），熟练使用 **Python**（AI 脚本及数据处理），了解 C++/Java。
- **运维可观测**：熟练 Informer 机制，具备 0-1 构建故障定界系统的经验。
- **AI 工程化**：熟悉常见机器学习算法及深度学习框架（PyTorch），具备使用AI辅助开发的能力，能够创建skill提升日常工作效率，学习能力强。